EmoMaster Debian 局部修复复验报告

0120814 基线局部补丁及分层验证

2026 年 10 月 11 日 UTC

基线 012081423dff794a1e7bf69202b55af8076b90dd

证据索引截点 2026-10-11T02:43:33.780494+00:00；本轮补丁未提交、未推送。

1 结论与复验范围

本轮 Debian 局部修复及列明复验通过。v3 全量 4788 passed、19 skipped、29 subtests passed，退出码 0 且源码前后一致；前两轮退出错误已按测试同步问题收口。建议进入下一轮受控软件与 Windows 实机验证，本结论不等同生产设备验收。

编号	修复对象	当前实现
F05	调试窗口退出生命周期	统一 done、reject、accept 进入安全关闭；窗口等待真实退休。
F03	工具栏与菜单布局	恢复扩展箭头绘制，保留原生 QAction；菜单标题列按字体宽度预留。
F04	PLC 小窗生产装配	参数来源独立 tab；运行页整体滚动；四参数标题置于控件上方。
R01	参数编辑器完成路径	Esc 等完成路径遵守 dirty 提示和 manager 注销，取消或丢弃结果分明。
边界	父窗与主窗关闭	等待所有调试资源退休；失败保持可见，只允许明确重试；活动调试阻止项目替换。

本报告只覆盖本轮 Debian 局部修复和列明复验。旧 O01 至 O20、U01 至 U13、D01 至 D08 全部验收结果没有迁入本轮；未重测的旧范围保持原结论。

判定口径

自动化、真实桌面、静态检查、开发阶段失败分别记账。PASS 只证明指定版本及列明范围；SKIP 和 NOT_RUN 不等同通过。专项与全量存在重叠，不加总；DPR 重复矩阵也不计为新增独立功能。

候选全量 4765 passed、19 skipped、29 subtests passed 保留为过程证据。该轮执行中源码继续变化，不能认证最终补丁。

2 调试窗口退出修复

F05 根因与局部改动

QDialog 的 Esc、reject、accept 和 done 可绕过 closeEvent。旧路径删除窗口后，调试 connection 的续租与 Worker/session 仍可能保留，下一次打开调试会遭遇资源占用。两个调试窗口的完成入口现统一转入已有异步安全关闭，待确认资源退休后才允许对象销毁。

单算子窗口增加 closeSent，避免关闭中重复提交同一关闭请求；失败时重置可重试状态并发出 cleanupFailed。detach 仅在尚未发送关闭时补发一次，保持原 pinned connection 的所有者关系。

场景	断言或观察	证据层
六种完成入口	Esc、reject、accept、done、窗口 X、结束按钮；两类调试窗口。对象删除前续租停止，manager 不再持有资源，CloseOperatorDebugSession 恰好一次。	QTest 与真实 Runtime
慢速打开中重复关闭	打开未结束时连续 Esc、reject、close，窗口保留；放开测试门后清理完成。	故障时序自动化
关闭失败	E_RESOURCE_CLEANUP_FAILED 后窗口保留且可见，调用次数保持 1；明确再次结束后调用次数为 2，资源释放。	故障注入自动化
立即重开	工作流 Esc 关闭后重新进入 READY；暂停时点窗口 X 关闭；单算子 Esc 后重新打开并运行 99。	本轮候选真实 UI

证据 escape-baseline.log/xml；escape-fixed-first.log/xml；lifecycle-expanded.log/xml；lifecycle-special.log/xml；ui/screenshots/029 至 048；ui/process-v2-timeline.jsonl

开发过程保留

基线 Esc 复现 2 failed；首次修复检查 4 passed；扩展入口检查 16 passed；后续生命周期专项 39 passed。它们是分阶段、重叠运行，不能相加为最终独立测试数量。

覆盖边界

原生截图能证明窗口表现和可重开，资源退休还需结合进程时间线与 Runtime 断言。自动化注入的清理失败不宣称等同真实网络丢包、丢 ACK 或全部强制乱序的原生验收。

3 参数编辑器及父窗边界

R01 参数编辑器完成路径

真实 UI 复验发现，参数编辑器同样会被 Esc 绕过 dirty 提示和管理器注销。本轮新增局部修复，将 done、reject、accept 路由至正常 closeEvent，保留取消、丢弃和应用后关闭的既有语义。

选择	自动化预期与结果	本轮真实 UI
取消	99 仍留在编辑器；正式 model 为 7；manager 保留同一实例。	061 弹出未保存提示；062 取消后保留 99。
丢弃	model 保持 7；manager 注销一次；立即重开产生新实例。	063 再提示；064 关闭；065 首次立即重开显示 7。
应用后关闭	model 变 99；apply 恰好一次；外部项目文件字节不变，Apply 不暗中 Save。	此分支未单独做原生操作，不提升为原生 PASS。

专项初始单例 1 failed；扩展先保留 12 failed、16 passed；修复后组合 31 passed。首失败与原栈没有覆盖。

证据 editor-single-first.log/xml；editor-lifecycle.log/xml；editor-lifecycle-final.log/xml；ui/first-parameter-editor-escape-failure.log；ui/screenshots/061 至 065

父参数窗与主窗等待真实退休

参数父窗等待子调试窗真实销毁，等待期间只禁用父编辑控件，保留调试窗的错误查看和重试能力。清理失败后恢复控件并清除强制关闭标志；再次普通关闭须重新遵守 dirty 提示。

主窗口收集所有活动调试窗并保持 Runtime transport 存活。一个兄弟窗口成功退休不会自动重发另一个失败窗口的关闭；用户明确再次关闭才重试。目录打开、Runtime 路径打开和启动项目入口在活动调试存在时先拒绝，避免修改当前项目。

证据 parent-close-retirement.log/xml；parent-failure-injection.log/xml；parent-failure-recovery-final.log/xml；tests/designer/test_debug_main_window_boundaries.py；tests/designer/test_debug_dialog_retirement.py

4 工具栏菜单与 PLC 布局

F03 箭头绘制与菜单列宽

Fusion 的 qt_toolbar_ext_button 只有 12 个逻辑像素。通用 QToolButton 左右各 7px padding 加边框耗尽绘制矩形；isVisible 仍可为真，旧可见性断言因此漏检。仅对扩展按钮去除 padding 和边框，保留 Qt 原生展开动作及共享 QAction。

DPR 2 下，480、589、658、800 四种宽度的箭头区深色像素由每组 0 增至 100。新增测试同时验证真实绘制、展开后尾部动作可见，以及“整理流程”只触发原 QAction 一次。中文菜单采用 7em 最小标题列宽；未宣称已解释 Qt 内部全部尺寸算法。

证据 layout/extension-paint-before-after.json；before-toolbar-*.png；after-toolbar-*.png；menu-final0.png；caption-scale-*.log/xml

F04 生产参数来源面板挤占

基线在 640 宽生产装配中，参数控件 viewport 仅 49px、内容 77px；高级区展开后 viewport 为 0。参数来源面板占高，加上结果表最低 100px，将原最低 24px 控件区和最低 0 高级区挤压。旧 12 项测试未装配真实参数来源面板。

修复将参数来源保留为第三 tab，将运行页改成整体滚动；高级区按实时字体与宽度计高，避免内层垂直滚动。运行页按结果表 100px 最小高度布局，不再被 192px 首选高度抬高；四参数使用标题在上、控件在下，补齐 640 宽中文标签。参数值、来源引用、连接、写入和租约逻辑不变。

最终局部矩阵	结果	边界
caption-scale 1 / 1.25 / 1.5 / 2	每种 44 passed	offscreen；四种缩放重复用例不相加。
caption-plc	122 passed	原 113 项与新 9 项；原 430px、安全、异步断言未放宽。
字段逐项可达	read/write × 640/800	连接、高级和来源字段逐项滚达，并验证原值/来源保持。

证据 layout/layout-result.md；layout/plc-before/geometry.json；layout/plc-caption-final/geometry.json；layout/caption-plc.log/xml

5 本轮真实桌面证据

桌面为 Debian 13.6、Xfce/X11，1364×1024。运行环境为 Python 3.10.22、PySide2 5.15.2.1、gRPC 1.78.0。自动化使用独立 offscreen 进程；不得把它的缩放矩阵当作原生桌面缩放完成。原生分阶段启动源分别保留身份和环境记录。

范围	本轮操作和已观察结果	截图编号
D03 D08 数字	进入子调用，临时试参 99，长暂停后跳出、进入第二次调用、单步跳过；两次正式返回 7，继续到完成。	014-029
工作流退出	完成后 Esc 关闭，首次立即重开 READY；再运行到暂停，窗口 X 关闭。	030-037
D01 单算子	Esc 关闭后参数窗保留；带未应用 99 重开，单步输出 99，再次 Esc；正式参数仍 7。	040-050
参数编辑器	Esc 出 dirty 提示；Cancel 保留 99；Discard 后第一次立即重开 7。	061-065
D02 D07 D08 图像	独立 127、run-to threshold 的上游滤波输入、临时 200 与正式 127 分别零像素差异；详见冻结原生结果。	139-191
D04 D05 D06	普通断点、条件断点、ForEach 本轮未重走真实 UI，只按本轮自动化判定；旧原生记录不计入本轮。	NOT_RUN
最终冻结版	统一源码布局、父窗/主窗、项目替换及 O20 原生证据独立列在后文。	067-200

D03 临时参数隔离：trial99.emodebug.zip 保存临时试跑结果；正式项目副本 SHA256 与原样例相同。该证据只证明本轮列明流程，不扩大到所有调试结果隔离路径。

证据 ui/actions.jsonl；ui/process-v2-timeline.jsonl；ui/number-draft-file-preservation.json；ui/trial99.emodebug.zip；ui/environment-before.log；ui-final/environment-before.log；ui-frozen/environment-before.log

6 原生复验观察与首失败

旧无效工程启动

最终冻结首次启动打开旧 followup.emoproj 后退出且未出现主窗口。独立复核定位为旧 schema 2.1 工程含华睿相机 main/node-01211f2b 的空 params，默认 ipAddress 为空，Runtime 校验返回 ipAddress must be a valid IPv4 address。相关 main.py、project_controller.py、相机 validate 对基线无差异；按旧无效工程启动提示不足记录，未归因于本轮修复，未将无 traceback 的正常失败退出写成崩溃。原 nested 范例在最终冻结版正常启动。证据为 ui-frozen/followup-startup-validation-review.txt、designer.log 和 01:47:56 附近进程时间线；PLC 改用真实 UI 从空白添加算子继续复验，未改旧 fixture 绕过校验。

PLC 滚轮误改

PLC 滚动时光标落在 spinbox 上，数值曾由 2000 变为 1997；随后键入恢复 2000，未点击 Apply，保存文件仍为 params={}。这一滚轮误改体验观察尚未修复，不属于 F04 已关闭的布局结论。

O20 辅助工具首失败

O20 原生首次执行 7 时出现 worker heartbeat timed out，业务库仍为空。原因定位为只读 DPR telemetry 辅助 wrapper 遗漏 multiprocessing 的 __main__ guard，spawn 子进程重入 runDesigner 后被数据目录锁正确拒绝。首次失败的日志、截图、时间线及原 wrapper 保留。修复仅作用于辅助 wrapper，后续改用全新源码副本、独立数据目录和官方入口进行新 Job 复验，不调产品超时、不重试同 Job。本项按测试工具失败记录；DPR2 阶段只测布局未启动 Job，其列明布局证据不受此 spawn 问题影响。

收尾进程核验口径

收尾进程核验首次从不同 PID 命名空间查询，final-desktop-process-check.json 已明确标记 valid_for_desktop=false，不用于证明桌面退休。最终证据为真实桌面终端在与 observer 相同 pid:[4026532208]命名空间完成的只读查询；02:20:28.708156 列出的本轮 Designer、Worker、resource_tracker 及 observer2191 均 absent，image 官方入口退出码为 0。

7 最终冻结原生复验

以下记录来自本轮最终产品源码副本的桌面复验，source-frozen-ui 用于布局及生命周期，source-o20-native 用于官方入口 O20，source-image-ui 用于图像与项目替换边界。结果随源身份、实际窗口尺寸和原始截图分别绑定；没有将旧验收记录替代本轮操作。

F04 PLC 生产装配布局通过

最终冻结版在实际 640×474 及 800×478 窗口中，运行页主要字段、展开高级区底部和参数来源 tab 均可到达。工程由本轮真实 UI 从空白创建并拖入 PLC 保存，projectId 为 01d513fe-8cb7-4689-96a9-014b27e7efcc，节点为 node-e7849466。未连接设备，“允许写入”始终未勾，保存节点 params={}。F04 按该复验范围关闭。

证据 ui/screenshots/081-094-frozen-plc-*；ui-frozen/fixtures/plc-layout-repair.emoproj；ui/actions.jsonl；实际窗口尺寸由桌面窗口列表记录确认。

F03 原生 二倍缩放 工具栏及菜单通过

同进程只读 Qt telemetry 确认实际 DPR2.0，主窗 658×420 逻辑像素对应 1316×840 物理像素。扩展箭头可见可点击，展开第二行含重做、图片测试、整理流程；图片测试菜单可操作，编辑菜单长中文与快捷键不重叠。UI 操作为真实鼠标；只读 wrapper 记录窗口，不模拟输入或改变产品。

证据 ui/screenshots/109、111、112、113；ui-dpr2/windows.jsonl；observe-designer-dpr.py。

最终父窗与主窗退休通过

最终冻结版关闭参数父窗、主窗时均等待 Worker 实际退出，参数父窗关闭后首次立即重开显示 7。run2 正常退出码为 0；进程时间线在 01:54:49 显示本轮测试进程已为空。该原生成功关闭路径与自动化故障注入分开判定。

证据 ui/screenshots/096 至 105；ui-frozen/designer-run2.exit；ui/process-v2-timeline.jsonl。

活动调试阻止项目替换通过

图像 workflow 已 SUCCEEDED 但 debug 窗未结束时，主窗文件菜单选择打开 01 工程，原工程、调试窗及调用身份保持，项目替换被拒绝。显式结束后显示等待资源释放，退休后第一次 CtrlO 同 01 工程成功进入 READY。WARN 写在主窗日志且被前景 debug 遮挡，截图只证明工程未变，不宣称拒绝提示已清晰可见。最后主窗 X 正常退出，02:18:39.414825 进程时间线为 processes=[]，本轮 UI 进程全部退休。

证据 ui/screenshots/192 至 200；ui-image/designer-run2.log 及.exit；ui/process-v2-timeline.jsonl；ui/final-desktop-process-check-native.json。

O20 官方入口原生两次写入及重载通过

在全新独立源码副本和数据目录中，用官方入口分别执行 7、13，两个不同 Job 和 workflowRunId 均取得 COMMITTED 回执，业务库为[7,13]。重载前 Worker 2683/2698 已不在进程树，仅保留 Designer 及 resource_tracker。CtrlS 保存后在同一 Runtime 第一次 CtrlO 重载成功，Number 显示 13.0，业务库行保持不变。此运行与旧 wrapper 首失败完全分开。

证据 ui-o20-native/before-final-reload.json、after-final-reload.json；ui/screenshots/129、130、132、133、134 至 138；ui-o20-native/designer-run2.log。

D02 D07 D08 列明图像路径通过

独立阈值 127 调试输出与“对原图执行 127 阈值”的期望结果逐像素零差异。流程从当前 process 子流程启动，callDepth=0；run-to 命中 process/threshold 并停在暂停序号 2，导出输入与 Gaussian 3×3 滤波期望零差异，且与原图有 1804 像素不同。临时试参 200 后仍为暂停序号 2、同一 nodeRun，长暂停超过 80 秒后继续正式 127 成功。临时 200 和正式 127 完整 PNG 分别与各自期望零差异，工程字节保持原样。此处仅覆盖列明图像部分，没有冒充从 main 进入 process 的嵌套调用。

证据 ui-image/pixel-check.json；independent127-mask、threshold-input-blurred、trial200-mask、formal127-mask.emodebug.zip；ui/screenshots/174 至 191。

8 自动化静态与 SQLite 分账

运行	结果	可采用范围
final-full-suite-v3	4788 passed, 19 skipped, 29 subtests passed in 916.23s (0:15:16)	JUnit、退出码及前后源码一致性共同判定。
候选 full-suite	4765 passed / 19 skipped / 29 subtests	过程证据；源码中途改变，不认证最终补丁。
final-static-v3	四项 exit 0	proto、ruff、Linux/win32 mypy；win32 仅静态。
SQLite 安全专项	23 passed / 8 skipped	Windows 大小写路径 8 变体跳过。
冻结 O20 十轮	10 轮×2 项，20 passed	02:03 独立进程；不并入全量、非真实桌面。
候选 O20 历史	另 10 轮×2 项，20 passed	01:21 前期候选，仅保留历史；不叠加为最终轮数。

O20 冻结十轮与候选历史

02:03 冻结产品后的 final-o20 十轮各有 2 项通过，原 test_user_path.py 未改，每轮独立进程、业务库、两个不同 Job 及 workflowRunId，两次 COMMITTED，数据[7,13]。01:21 候选十轮另保留，不算作最终 20 轮。最终十个业务库另经 SQLite 只读 URI 执行 integrity_check 全部为 ok，检查前后文件 SHA256 不变；候选检查仍独立保留。

资源退休证明来自原测试：原 10 秒退休栅栏后 getProcess(job) is None 且 ownsJobResources(job) 为 false，随后第一次 LoadProject 成功。本轮十轮未另加独立实时资源快照探针，因此不把这一层写成额外原生观测。

证据 regression/final-o20/ten-round-summary.json 与十个 round 目录；regression/o20/保留候选历史及 database-integrity-summary.json。

跳过与专项分账

19 项 SKIP 为真实相机 1、显式压力 1、长租约 1、Windows 大小写路径 8、Windows 批处理 1、Windows 原生 WAL 捕获 3、PowerShell4。最终跳过明细以 final-full-suite-v3/pytest.log 和 JUnit 为准。显式专项通过不改写全量 SKIP；未完成专项保持 NOT_RUN，不能借用旧轮数值。

9 首轮全量诊断与补充专项

冻结全量首轮失败保留

01:47 启动的 final-full-suite 已完成，原始终态为 4788 passed、19 skipped、2 errors、29 subtests passed，用时 923.75 秒。两项 ERROR 均在 testStandaloneNodeUsesOnlyExplicitInputs 的 teardown，变体为 child-number 及 process-threshold；断言包括主窗拒绝关闭、Runtime controller 未关闭、icon/catalog workers 仍运行。首轮完整原始结果保留，后续修复或复验不能覆盖该记录。

证据 regression/final-full-suite/pytest.log；junit.xml；identity.json；exit-code.txt。

fixture 退休同步诊断

两项 teardown ERROR 独立诊断：number/threshold 在自然调度和延后 ACK 两种时序共 4 次，Runtime 资源已释放时 debug 仍 valid、editor 仍等待关闭；主窗首次 close 正确拒绝并保留 Runtime/icon/catalog。只处理已排队 Qt 事件即可完成全部退休，Close RPC 始终一次。仅增强 exampleWindow fixture 等待 Runtime 无资源、debug/editor 原生销毁及 manager 清空，原 12 秒超时、通用 Owner 和全部业务断言不变；适配后 4 个文件共 46 passed，用时 35.08 秒。

证据 regression/teardown-diagnosis/probe.jsonl、pytest.log、adapted-pytest.log、adapted-junit.xml；原 fixture 副本 test_debug_example_interactions.before.py。

v2 全量剩余退出错误保留

final-full-suite-v2 保留 4788 passed、19 skipped、1 error、29 subtests passed，用时 919.80 秒。剩余 ERROR 为 test_operator_debug_window.py::testUnsavedCanvasNodeContextEntryLeavesDraftHistoryUntouched 的 teardown，主窗拒绝关闭、Runtime controller 及 icon/catalog workers 仍未关闭。该轮不能作整包通过结论，后续归因和复验独立记录。

证据 regression/final-full-suite-v2/pytest.log、junit.xml、identity.json、exit-code.txt。

v2 剩余错误诊断与同步适配

独立保存原测试函数复现两次，均仅有一次 Close RPC，最终资源全部释放；失败来自 fixture 只等 Runtime 资源退休，未等排队的 Qt 清理完成。只增强 testUnsavedCanvasNodeContextEntryLeavesDraftHistoryUntouched 的 finally：处理 DeferredDelete 并等待 debug/editor 销毁及 manager 为空。原 12 秒期限、全部业务及 OwnedDesignerWindows 断言不变；没有 sleep 或 RPC 重试。适配后 57 passed，用时 39.72 秒。

证据 regression/canvas-teardown-diagnosis/diagnosis.json、adapted-pytest.log、adapted-junit.xml。

显式千次执行及五十会话专项

显式压力专项启用 EMO_DEBUG_STRESS=1，1 passed，用时 50.74 秒；50 会话、1049 次执行，FD12→15、线程 1→1、RSS183197696→185991168 字节。原资源退休断言通过；RSS 没有单独硬上限，不宣称全部资源零增长。

证据 regression/stress-thousand-fifty/identity.json、pytest.log、junit.xml。

超租约长暂停专项

最终 v3 源码显式启用 EMO_DEBUG_STRESS=1，testDesignerConnectionRenewsWhilePausedBeyondLease 为 1 passed，用时 66.01 秒，exit0 且前后源码哈希一致。原 original-lease 也通过，但运行中仅测试 fixture 变化，故保留为过程。此专项证明列明暂停期间续租契约，不改写全量默认开关下的 SKIP。

证据 regression/final-lease-v3/identity.json、pytest.log、junit.xml；original-lease/保留原始过程。

v3 完整回归终态

最终完整 v3 共收集 4807 项，回归为 4788 passed、19 skipped、29 subtests passed，0 failure、0 error，退出码 0。pytest 用时 916.23 秒；运行前后 4995 个源码和测试文件哈希一致。最终 static-v3 的 proto、ruff、Linux mypy 和 win32 mypy 四项均 exit0、前后源码一致。v1 和 v2 的错误结果保留，未改写为通过。

证据 regression/final-full-suite-v3/identity.json、pytest.log、junit.xml、exit-code.txt；regression/final-static-v3/identity.json 和各静态日志。

10 版本身份与交付边界

固定基线 0120814；产品 6 文件、既有测试退出同步 2 文件、新测试 4 文件，共 12 文件。未提交或推送。源码哈希见 source-manifest-at-report.json，完整补丁应用校验另附。

文件	改动范围
operator_editors/workspace_window.py	参数来源 tab；参数编辑器完成入口；父窗等待/失败恢复。
ui/main_window.py	活动调试统一收集；主窗异步退休；项目替换前置拒绝。
ui/operator_debug_window.py	统一完成入口；closeSent；cleanupFailed；防止重复关闭。
ui/workflow_debug_window.py	统一完成入口进入安全关闭。
ui/styles/app.qss	扩展按钮绘制与菜单标题最小列宽。
plugins/builtins/_plc_editor.py	运行页整页滚动、高级区计高和参数标题布局。

新增 4 个测试文件覆盖调试退出、主窗边界、参数编辑器退出和小窗布局；两份既有测试仅增强退出同步。原超时、业务及安全断言未放宽，精确路径见完整补丁和证据索引。

统一冻结身份：三个 UI 副本的 475 个 src 文件均与 source 一致，仅两份测试退出同步不同。12 文件补丁独立 apply 及 SHA256 全部一致，详见 frozen-source-comparison.json 和 patch-apply-validation.json。

尚未覆盖及保留项

修复补丁未提交、推送或发布，无远端 SHA 及对应 CI，记 NOT_RUN；旧 012 精确 SHA 的 CI 绿灯不计为补丁 CI。Windows 实机与补丁 Windows 动态 CI 仍 NOT_RUN，win32 mypy 仅静态。真实 PLC、相机、外部写入、物理联锁、用户安装及生产部署未执行；旧 PR 合并版 F01/F02 超时不在本轮修复结论内。

本轮关闭失败不自动重试 RPC。清理失败保留错误、窗口与所有者，允许用户明确重试；不能用最终正常退出证明全部中途失败边界均已通过。

产品源码包排除 3842 项历史验收附件，包含必要夹具，并非仓库镜像。完整补丁可从固定 012 基线恢复 12 文件。每个 ZIP 小于 20MB，附清单及 SHA256。旧验收仅作编号参考。

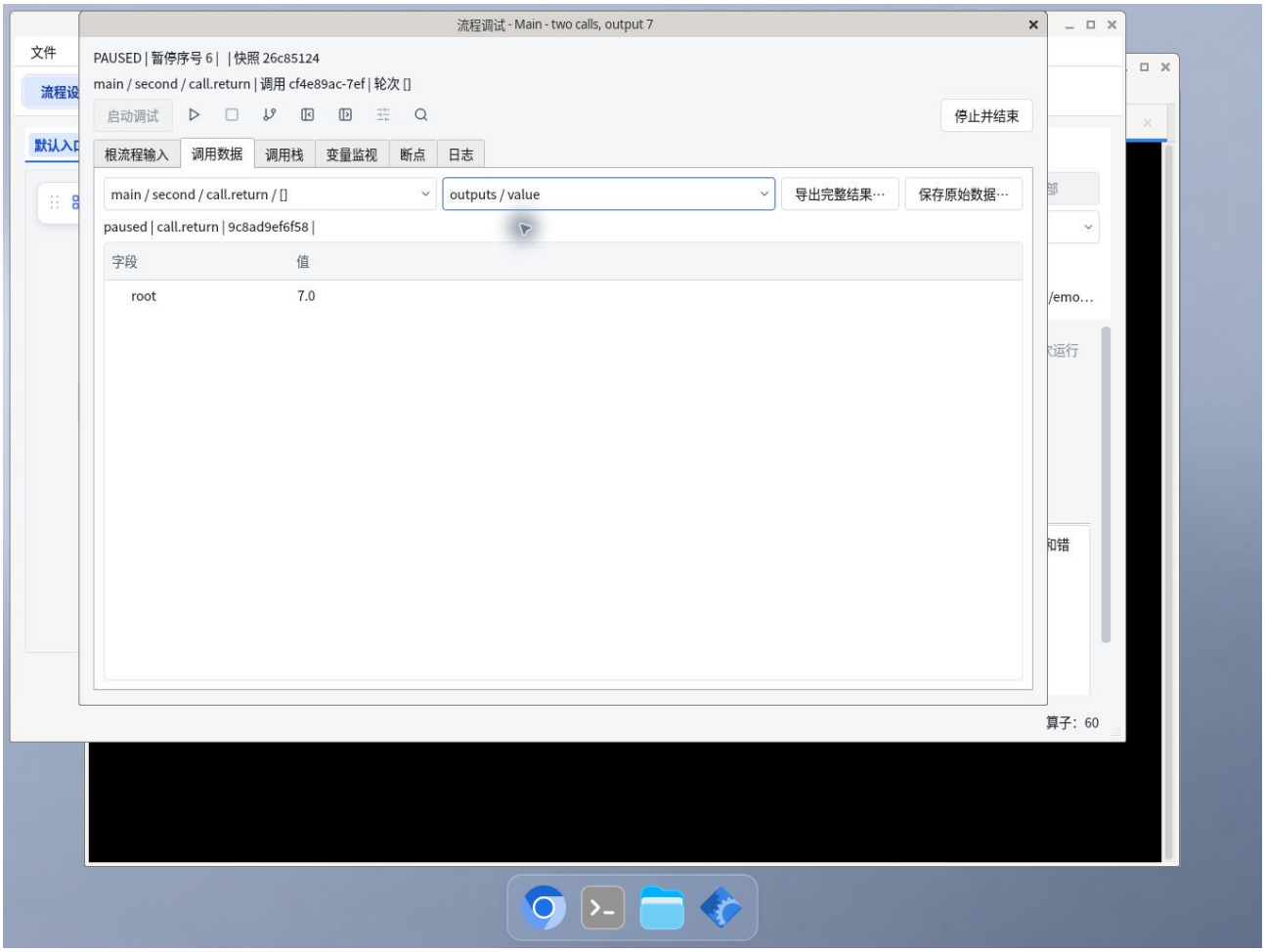
11 证据索引

以下为相对 evidence 的入口。完整逐例 JUnit 映射、阶段状态、运行身份和源码哈希保存在 evidence-index.json；可读入口为 evidence-index.txt。

主题	主要证据入口
首失败与修复	escape-baseline、escape-fixed-first、lifecycle-expanded、lifecycle-special 的 .log/.xml/.exit。
参数 dirty 修复	editor-single-first、editor-lifecycle、editor-lifecycle-final；ui/first-parameter-editor-escape-*.log。
父窗与主窗	parent-close-retirement、parent-failure-injection、parent-failure-recovery-final。
布局诊断及当前实现	layout/layout-result.md；caption-*.log/xml；plc-caption-final/geometry.json；extension-paint-before-after.json。
过程失败保留	layout/scale-*、final-*、verified-* 的失败或导入错误；无效候选阶段没有覆盖删除。
真实 UI	ui/actions.jsonl；ui/screenshots；ui/process-v2-timeline.jsonl；ui-frozen/与最终原生启动目录。
冻结全量	regression/final-full-suite-v3/ 的 identity.json、imports.log、pytest.log、junit.xml、exit-code.txt、tracked-sha256.before.json。
冻结静态	regression/final-static-v3/ 的 identity.json、四份 .log/.exit-code.txt、junit.xml。
O20 及安全	regression/final-o20/及 ten-round-summary.json；report/final-o20-readonly-integrity.json；regression/o20/保留候选历史；regression/sqlite-safety。

证据完整性说明：文件名含 final 不自动表示最终版本。布局以 caption 系列为最新局部结果；全局以本报告明确命名的统一冻结运行及其前后源码一致性为准。

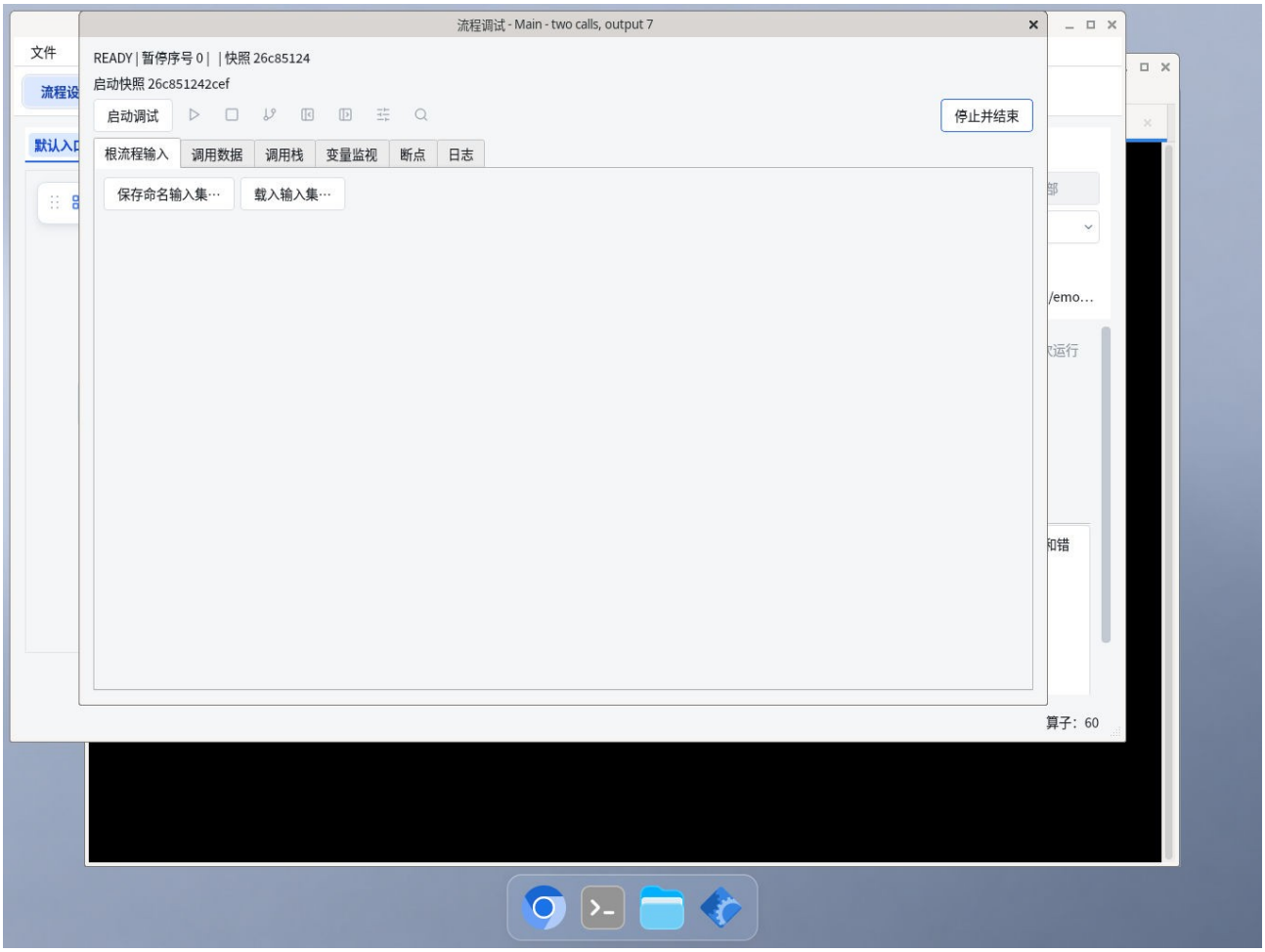
12 原生工作流试参与正式结果



UI027 第二次正式调用返回 7；临时试参 99 的独立结果见 UI019 及 trial99.emodebug.zip。

完整原图和前后操作时序见配套截图目录及 ui/actions.jsonl。

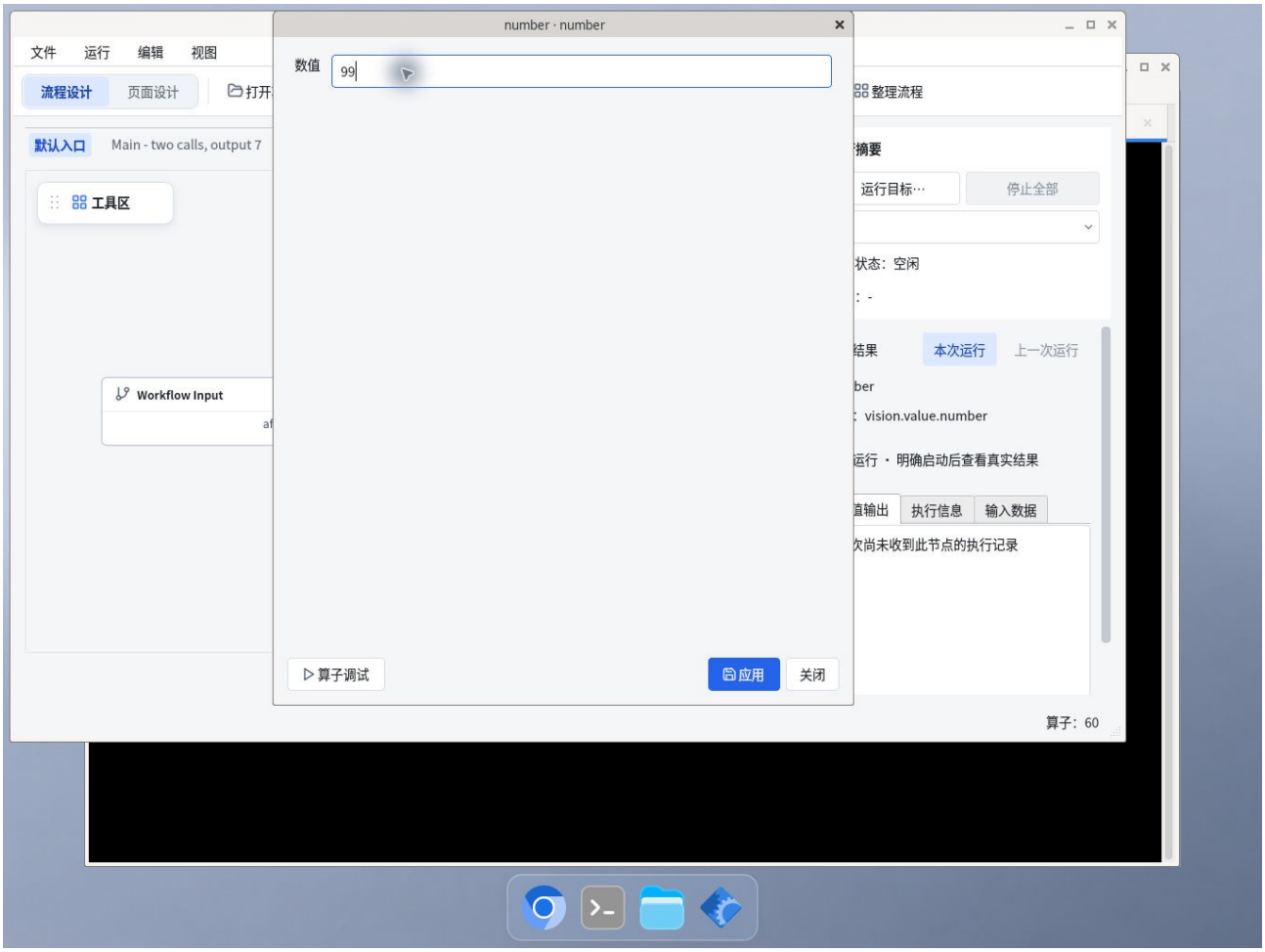
13 原生工作流首次立即重开



UI034 Esc 关闭后的首次重新打开进入 READY。它属于本轮候选 UI 阶段，源身份按前文分层。

完整原图和前后操作时序见配套截图目录及 ui/actions.jsonl。

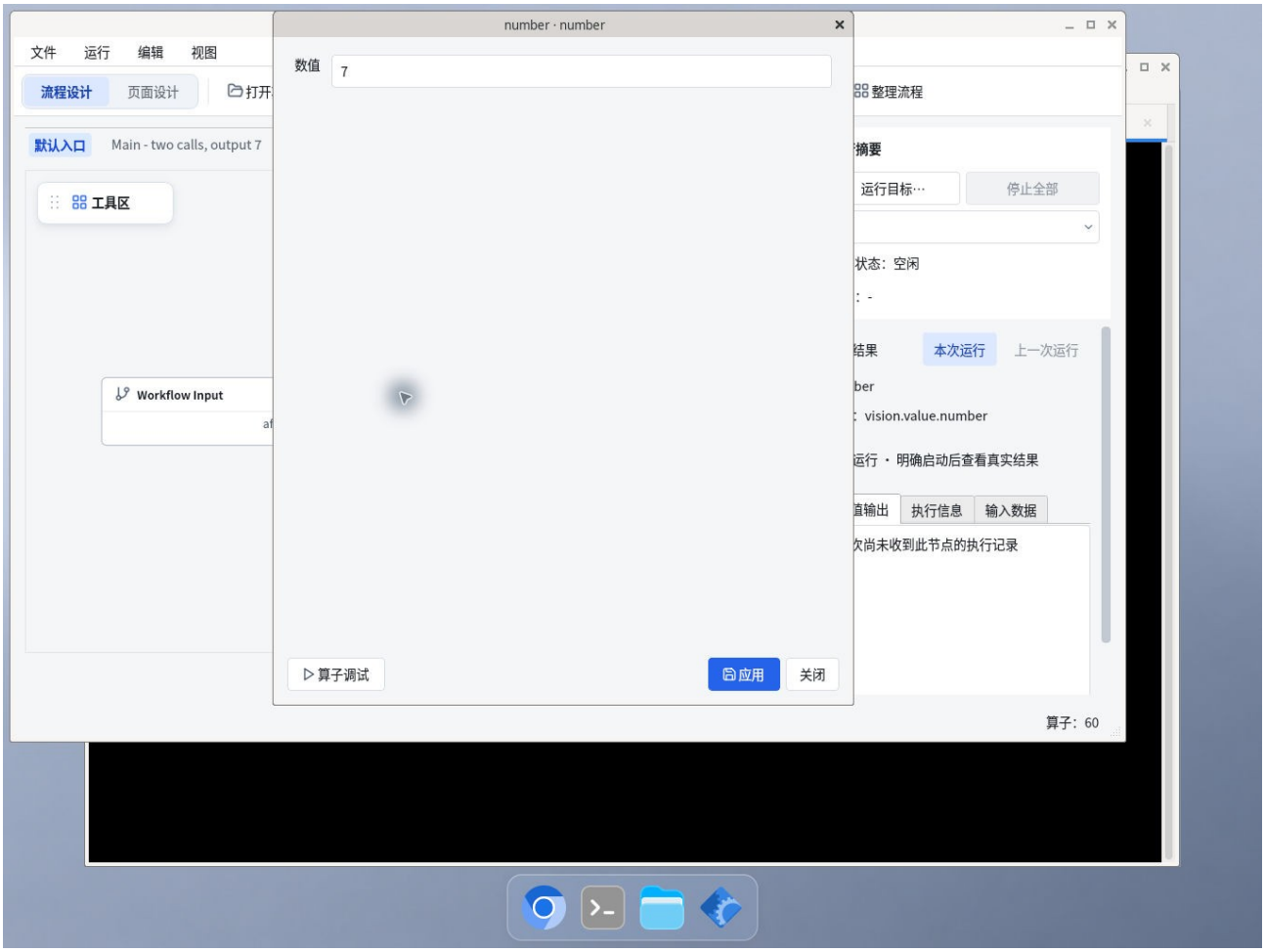
14 原生参数编辑器取消



UI062 Esc 触发 dirty 提示后取消，参数编辑器保留临时 99。

完整原图和前后操作时序见配套截图目录及 ui/actions.jsonl。

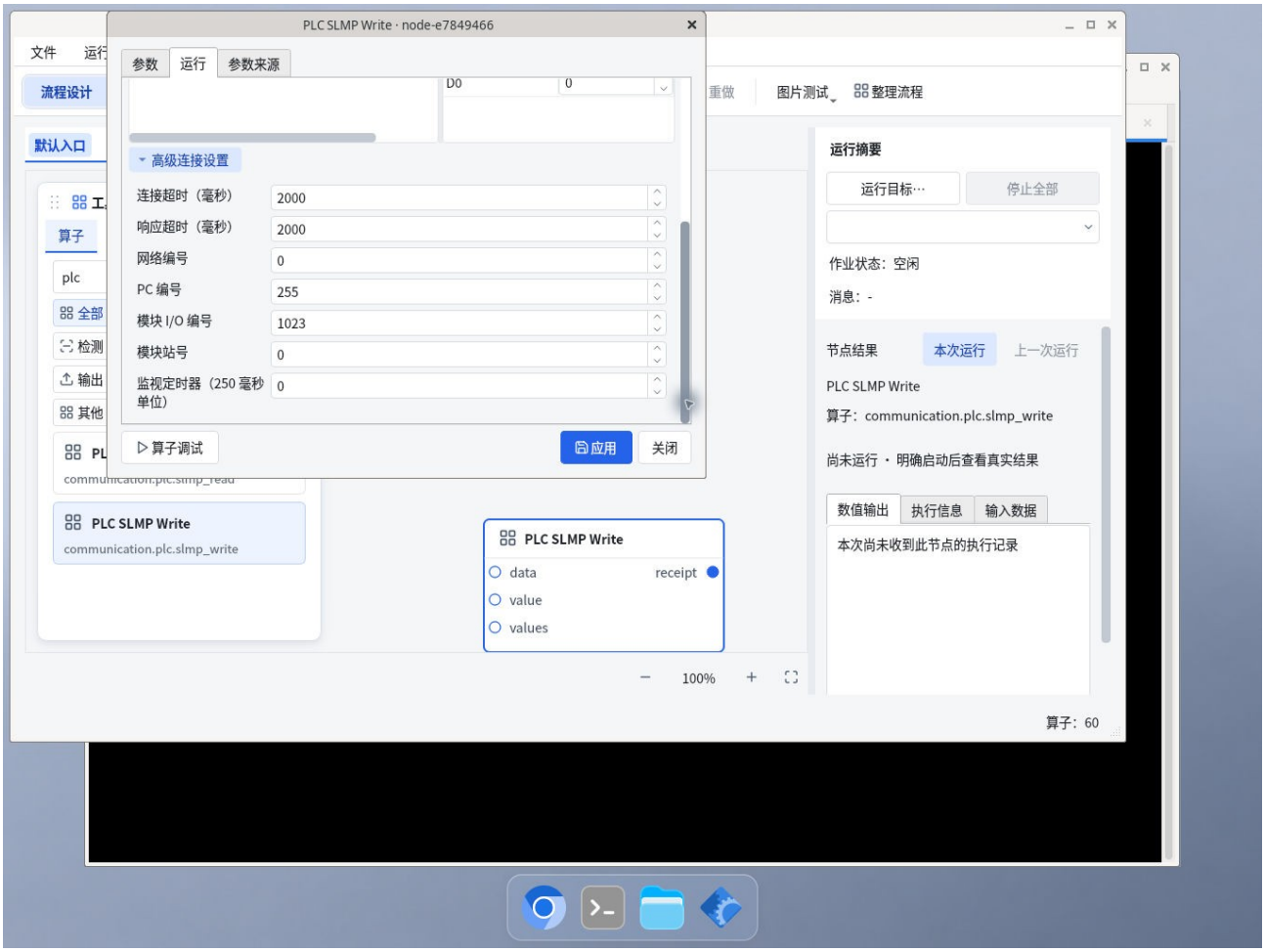
15 原生参数编辑器丢弃后重开



UI065 丢弃后第一次立即重开显示原正式值 7，未把 99 应用到正式参数。

完整原图和前后操作时序见配套截图目录及 ui/actions.jsonl。

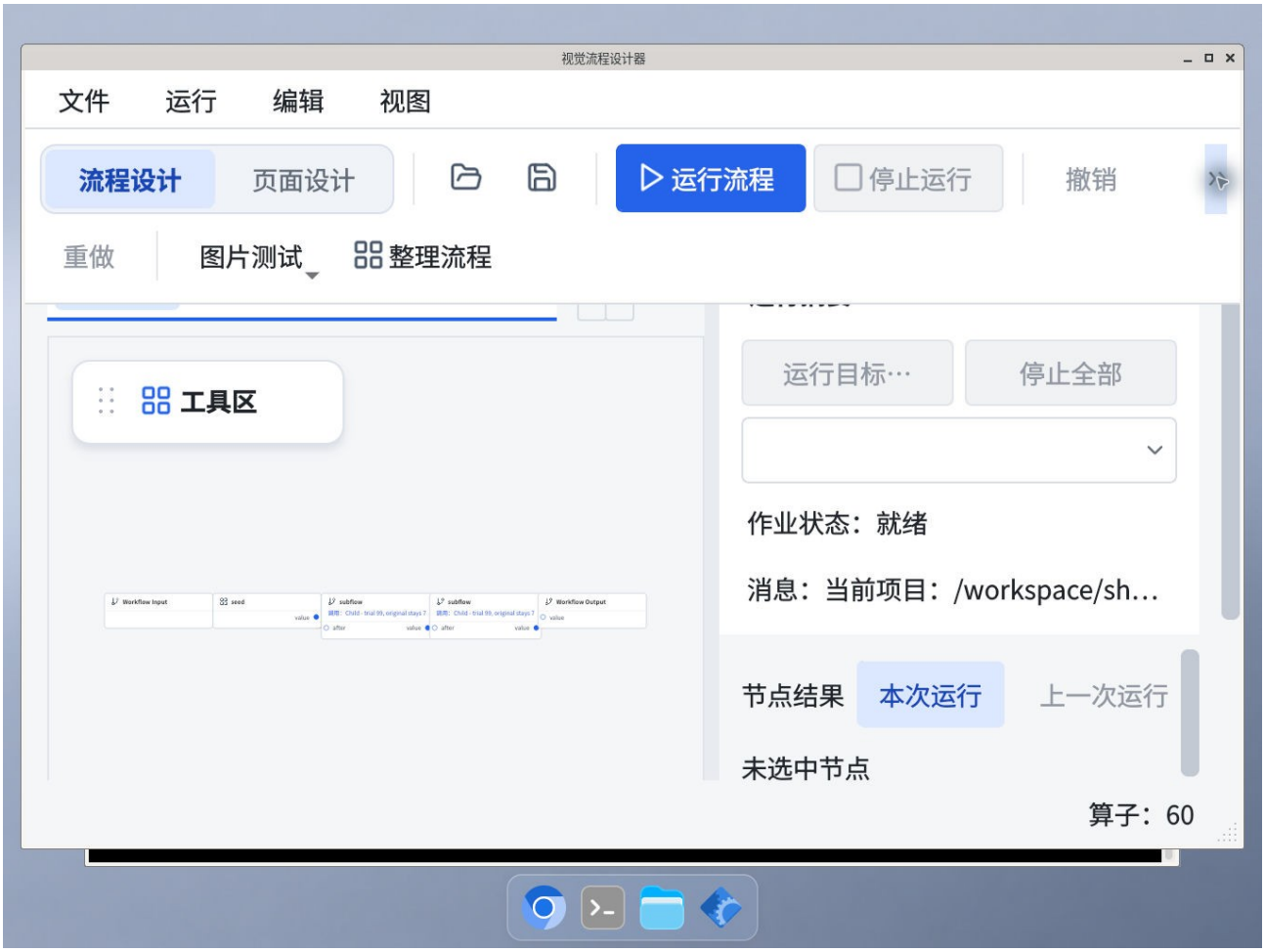
16 最终原生 PLC 高级字段可达



UI087 最终冻结版 640×474 实际小窗，高级区底部可滚达；未连接或允许写入。

完整原图和前后操作时序见配套截图目录及 ui/actions.jsonl。

17 最终原生高 DPI 工具栏展开



UI111 最终冻结版实际 DPR2.0，扩展箭头可见可点，尾部动作展开为第二行。

完整原图和前后操作时序见配套截图目录及 ui/actions.jsonl。